

I CHUYỂN ĐỘNG TRÒN – CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

❶ Chuyển động tròn, chuyển động tròn đều:

✎ Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

✎ Trong chuyển động tròn để xác định vị trí của vật người ta:

+ Dựa vào quãng đường s (độ dài cung tròn) vật đã đi.

+ Dựa vào độ dịch chuyển góc θ tính từ vị trí ban đầu.

✎ Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và tốc độ không đổi theo thời gian.

❷ Khái niệm về đơn vị góc:

✎ Xét một vật chuyển động tròn từ A đến B trong khoảng thời gian t . Khi đó:

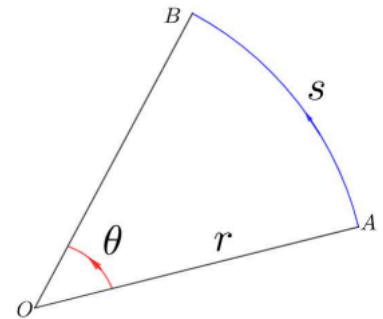
+ Độ dài cung AB chính là **quãng đường s vật đã đi được**.

+ Góc ở tâm θ chắn cung AB chính là **độ dịch chuyển góc của vật** với

$$q = \frac{s}{r} \text{ (rad)}$$

* Chuyển đổi giữa đơn vị độ và đơn vị radian

$$\begin{cases} 180^\circ = p \text{ rad} \\ q^\circ = \frac{q p}{180} \text{ rad} \end{cases} \Leftrightarrow 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{p}$$



Số đo theo độ	0°	30°	45°	60°	90°	135°	360°
Số đo theo Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	2π

II CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

❶ Tốc độ:

✎ Công thức tính tốc độ trong chuyển động tròn đều

$$v = \frac{s}{t} = \text{hằng số}$$

✎ Khi quan sát chuyển động của một kim đồng hồ, ta thấy:

+ Tốc độ của các điểm trên kim là khác nhau, càng về phía đầu kim tốc độ càng lớn.

+ Mọi điểm trên kim đều có độ dịch chuyển góc giống nhau trong cùng khoảng thời gian.

❷ Tốc độ góc:

✎ Tốc độ góc là đại lượng đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm quanh tâm O của bán kính nối chất điểm M với tâm O của đường tròn quỹ đạo.

✎ Kí hiệu là ω . Đơn vị là rad/s.

✎ Vì bán kính OM quay càng nhanh thì chất điểm M chuyển động càng nhanh $\rightarrow$ nó cũng đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của chuyển động tròn đều.

$$\text{tốc độ góc} = \frac{\text{độ dịch chuyển góc}}{\text{thời gian dịch chuyển}} \Rightarrow \omega = \frac{\theta}{t}$$

✎ Tốc độ góc của kim đồng hồ

+ Kim giây $\omega_s = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}$ (kim giây quay 1 vòng mất hết 1 phút = 60 s).

+ Kim phút $\omega_{ph} = \frac{2\pi}{3600} = \frac{\pi}{1800} \text{ rad/s}$ (kim phút quay 1 vòng mất hết 1 giờ = 60 phút = 3600 s).

+ Kim giờ $\omega_h = \frac{2\pi}{12 \cdot 3600} \approx 1,45 \cdot 10^{-4} \text{ rad/s}$ (kim giờ quay 1 vòng mất hết 12 giờ = 12 · 3600 s).

✎ Tốc độ góc ω của chuyển động tròn đều không thay đổi.

✎ Mối liên hệ giữa tốc độ và tốc độ góc

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}\omega$$

3 Chu kì:

✎ Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian chất điểm đi được một vòng, có đơn vị là giây.

✎ Nếu trong khoảng thời gian Δt vật quay được n vòng thì

$$T = \frac{\Delta t}{n}$$

✎ Nếu trong khoảng thời gian Δt vật quay được n vòng thì

$$\Delta t = nT$$

✎ Một số chu kì thường gặp:

+ Kim giây $T_s = 1 \text{ phút} = 60 \text{ s}$

+ Kim phút $T_{ph} = 1 \text{ h} = 60 \text{ phút} = 3600 \text{ s}$

+ Kim giờ $T_h = 12 \text{ h} = 12 \cdot 3600 \text{ s}$

+ Chu kì quay của Trái Đất xung quanh trục là $T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$.

+ Trái Đất quay quanh Mặt Trời là $T_{Đ-T} = 365$ (ngày – đêm).

+ Trái Đất quay quanh trục của nó là $T_D = 1$ (ngày – đêm).

4 Tần số:

✎ Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng chất điểm đi được trong 1 giây, có đơn vị là Hz hoặc vòng/s.

✎ Công thức tính tần số

$$f = \frac{1}{T} = \frac{n}{\Delta t}$$

5 Các công thức liên hệ:

✎ Mỗi liên hệ giữa chu kì, tần số, tần số góc

$$\begin{cases} \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \\ T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \\ f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \end{cases}$$

✎ Mỗi liên hệ giữa v , ω , T , f

$$v = r\omega = \frac{2\pi}{T} r = 2\pi fr$$

III

VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

✎ Vector vận tốc $\vec{v}$ của một vật chuyển động tròn đều có:

- + Phương tiếp tuyến với quỹ đạo (đường tròn).
- + Chiều theo chiều chuyển động (luôn thay đổi).
- + Độ lớn gọi là tốc độ (hay tốc độ dài) và không đổi.

✎ Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vận tốc không đổi nhưng hướng luôn thay đổi.

